

概率论与数理统计

第二章

韩潇

xhan011@ustc.edu.cn

3. 连续型随机变量

定义 2.8 分布函数

设 X 为随机变量, x 为任一实数, 称

$$F(x) = P(X \leq x) \quad (2.15)$$

为随机变量 X 的 (累积) 分布函数.



$F(x)$ 的值等于随机变量不超过 x 所取值的概率之和, 故又称为累积分布函数 (cumulative distribution function, 简称 cdf).

- $F(x)$ 为一元实函数, 其定义域为 R , 而值域为 $[0, 1]$. X 值落在区间 $(a, b]$ 内的概率为

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a).$$

- 分布函数的定义适用于一切类型的随机变量, 包括离散型随机变量.

定理 2.3

设离散型随机变量 X 的可能值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 则其分布律 $\{p_k\}$ 和分布函数 $F(x)$ 互相确定, 即它们等价地描述了 X 的概率分布情况.

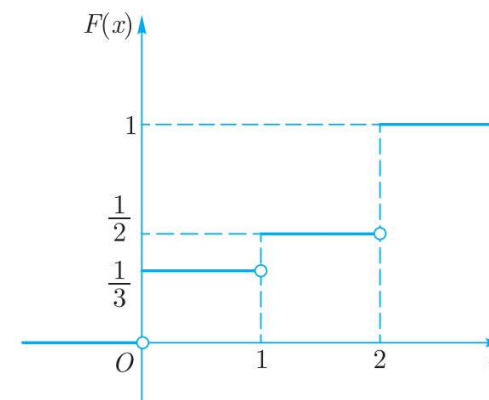


- 例子: 设离散型随机变量 X 的分布律如下, 求它的分布函数.

X	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

分布函数性质

- 离散型随机变量的分布函数为**阶梯函数**, 不连续点为所有取值点, 每个跳跃的高度即为取该点值的概率.



离散型随机变量 X 的分布函数图形

- 分布函数 $F(x)$ 的性质:

- 单调性:** $F(x)$ 是单调非减的函数, 即对于任意的 $x_1 \leq x_2$, 都有 $F(x_1) \leq F(x_2)$
- 有界性:** 对于任意的 x , 都有 $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

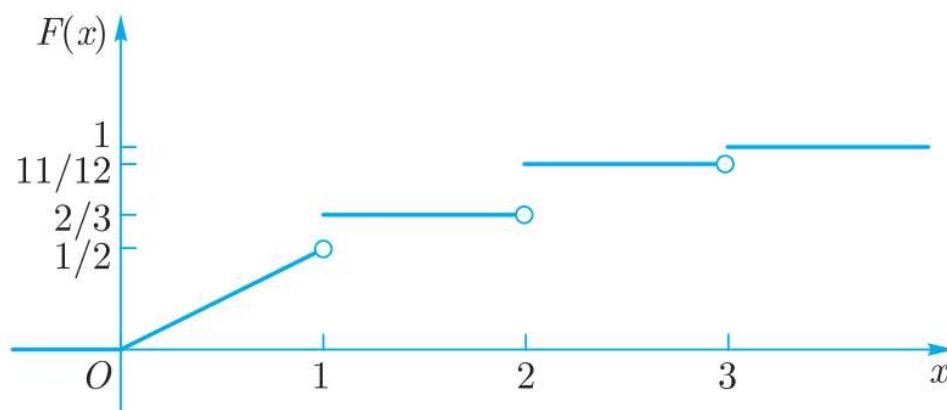
$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

- 右连续性:** $F(x)$ 是 x 的右连续函数, $F(x+0) = F(x)$.

$$(\text{对任意的 } x_0, \text{ 有 } \lim_{x \rightarrow x_0+} F(x) = F(x_0))$$

- 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/2, & 0 \leq x < 1, \\ 2/3, & 1 \leq x < 2, \\ 11/12, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & 3 \leq x. \end{cases}$$



X 的分布函数图形

求 (1) $P(X < 3)$; (2) $P(X = 1)$; (3) $P\left(X > \frac{1}{2}\right)$; (4) $P(2 < X \leq 4)$.

事件的概率用分布函数表示

- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
- $P(X > a) = 1 - F(a)$
- $P(X = a) = F(a) - F(a - 0)$
- 还有更多的…
- $P(a < X < b) = F(b - 0) - F(a)$
- $P(a \leq X < b) = F(b - 0) - F(a - 0)$
- $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 0)$
- $P(X \geq a) = 1 - F(a - 0)$

连续型随机变量

- **引例：**假定步枪射手瞄准靶子，在固定的位置进行一系列的射击. 令 X 是命中点与过靶心垂线的水平偏离值 (单位: cm), 设 X 取值 $[-5, 5]$. 为了计算 X 值落在某区间的概率, 将 $[-5, 5]$ 等分为长为 1 cm 的小区间. 对于每个小区间, 以落在这个小区间的弹孔数除以弹孔总数得到落在这个区间的弹孔位点相对频数. 设弹孔总数为 100. 我们得到表 2.2. 将其用直方图表示得到图 2.8.

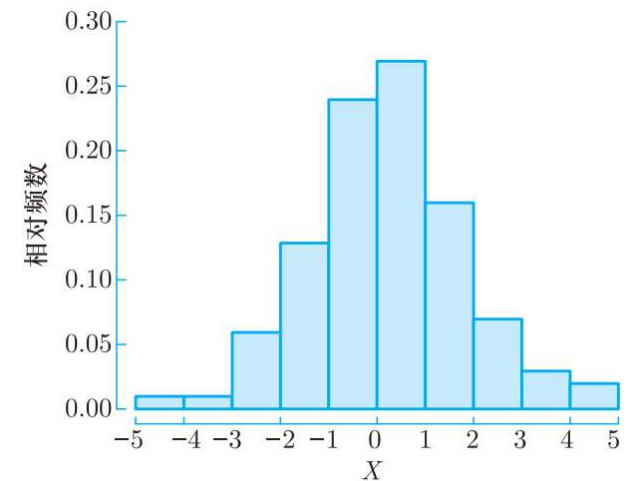


图 2.8 弹孔位点分布图

- ✓ 每个矩形的面积为相对频数.
- ✓ 全部矩形的面积是 1.
- ✓ 相对频数 $\approx$ 落在此区间的概率 (更多实验次数, 更密区间).
- ✓ 对于 $[-5, 5]$ 中任一子区间, 区间面积 $\approx$ 落在此区间的概率.

概率的统计定义: 频率 $\frac{n_A}{n} \approx$ 概率 p

表 2.2 弹孔位点相对频数

区间	弹孔数	相对频数
$[-5, -4)$	1	0.01
$[-4, -3)$	1	0.01
$[-3, -2)$	6	0.06
$[-2, -1)$	13	0.13
$[-1, 0)$	24	0.24
$[0, 1)$	27	0.27
$[1, 2)$	16	0.16
$[2, 3)$	7	0.07
$[3, 4)$	3	0.03
$[4, 5]$	2	0.02

定义 2.9 连续型随机变量和概率密度函数

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x) \geq 0$, 使得 $\forall x \in \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad (2.17)$$

则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 称为分布函数的概率密度函数 (pdf), 简称密度函数, 记为 $X \sim f(x)$.



- 由定义可知, 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定是一个连续函数(绝对连续函数).

概率密度函数的性质

性质 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则有

(1) $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R};$

(2) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1;$

(3) $\forall x_1 < x_2$, 有 $P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$. 特别地, 对任意 (可测) 集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 有

$$P(X \in A) = \int_A f(x)dx;$$

(4) 若 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 则 $F'(x_0) = f(x_0)$.

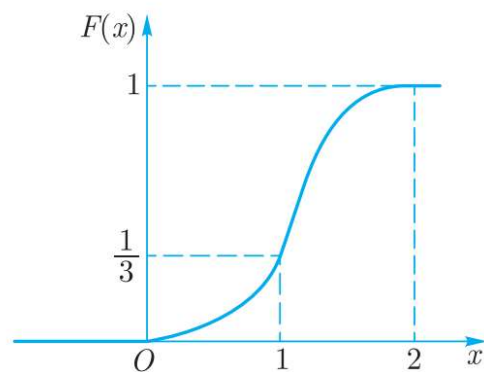
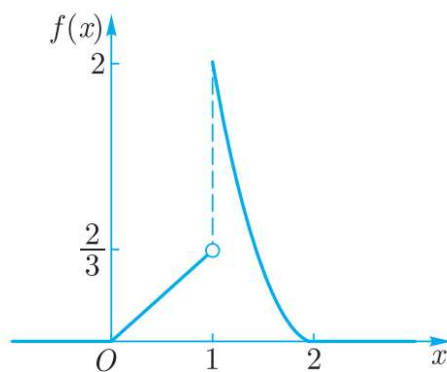
(5) $\forall x \in \mathbb{R}, P(X = x) = 0$.

- 连续型随机变量的分布函数是连续函数, 但是其概率密度函数未必都是连续函数.

- 例子: 设随机变量 X 的概率密度函数如左下, 由 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du$ 可求得其分布函数 $F(x)$ 如右下.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x, & 0 \leq x < 1, \\ 2(x-2)^2, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{3}, & 0 < x \leq 1, \\ 1 + \frac{2}{3}(x-2)^3, & 1 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$



密度函数 $f(x)$ 和分布函数 $F(x)$ 的图形

- 均匀分布
- 指数分布
- 正态分布

均匀分布

定义 2.10 均匀分布

随机变量 X 在有限区间 (a, b) 内取值 $(-\infty < a < b < \infty)$, 且概率密度函数为

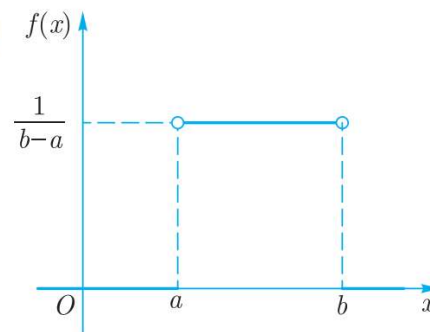
$$f(x) = \frac{1}{b-a} I_{(a,b)}(x), \quad (2.19)$$

则称 X 服从区间 (a, b) 上的均匀分布 (uniform distribution), 记为 $X \sim U(a, b)$.

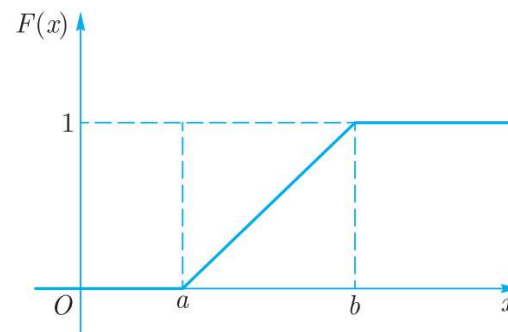


区间 (a, b) 上的均匀分布随机变量的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$$



(a) 密度函数



(b) 分布函数

- 对连续型随机变量 X 而言, 因为 $P(X = c) = 0$, 所以均匀分布中的区间可以是开区间, 也可以是闭区间, 或半开半闭区间, 这对分布没有影响.
- 均匀分布随机变量 X 落在 (a, b) 中任一子区间中的概率仅与区间长度成正比, 与起点无关.

定义 2.11 指数分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0, \infty)}(x), \quad (2.20)$$

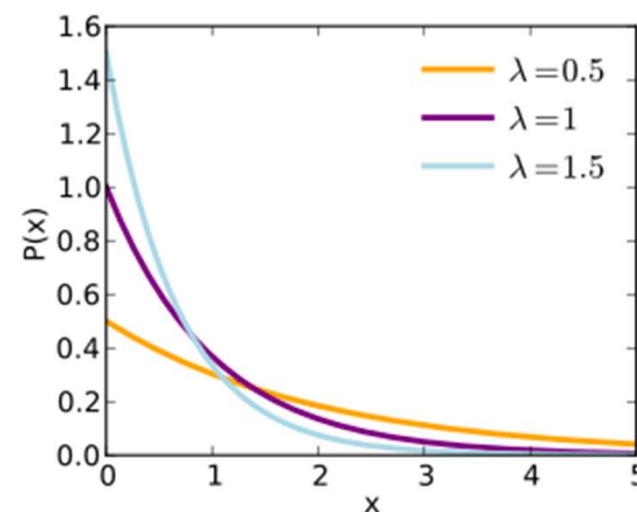
其中 $\lambda > 0$ 为参数, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布 (exponential distribution), 记为 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.



指数分布的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

可以看出, 参数 λ 愈大, 密度函数下降得愈快.



指数分布的无记忆性

性质 设 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 则对任意 $s, t > 0$ 有

$$P(X > s + t | X > t) = P(X > s). \quad (2.22)$$

这一性质称为无记忆性.

- 指数分布常用来作为各种产品寿命的分布的近似.
- 若把 X 视为一件仪器的寿命, 则上式就是说在仪器正常使用 t 小时后, 仪器能继续再正常使用 s 小时的概率等于仪器正常使用超过 s 小时的概率, 即**寿命具有指数分布特性的仪器与之前已经用了多少小时无关**.
- 指数分布是**唯一的无记忆的连续型分布**.(几何分布—离散型)

定义 2.12 正态分布

随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, x \in \mathbb{R} \quad (2.23)$$

其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$ 为参数, 则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布 (normal distribution), 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.



具有参数 $\mu = 0, \sigma = 1$ 的正态分布称为标准正态分布. 用 $\Phi(x)$ 和 $\varphi(x)$ 表示标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数和密度函数.

正态分布的密度函数图形性质

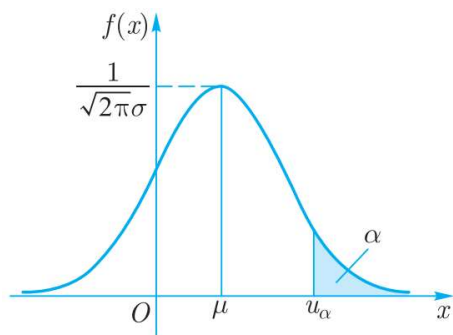
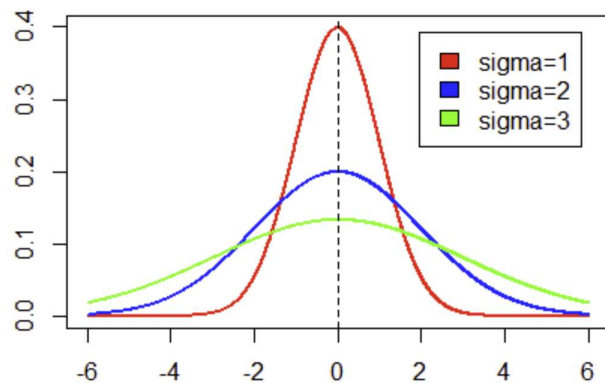
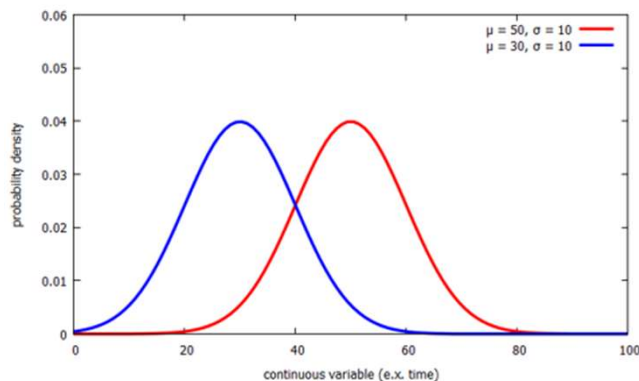


图 2.12 正态分布的密度函数



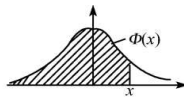
- 位置参数 μ (location parameter): 正态分布的密度函数呈“钟形”曲线, 两头小, 中间大, 关于 $x = \mu$ 对称; 密度函数在 $x = \mu$ 处达到最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$, 在 $(-\infty, \mu)$ 和 $(\mu, +\infty)$ 内严格单调.

$$\varphi(-x) = \varphi(x), \quad \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

- 尺度参数 σ (scale parameter): 也称形状参数, σ 的大小决定了密度函数的陡峭程度.
- 若固定 σ : μ 变化时, 图形左、右平移, 但是不改变形状.
- 若固定 μ : σ 越大, 图形越平缓, 峰值越低; σ 越小, 图形越陡峭, 峰值越高. 故对相同的常数 d , X 落在 $(\mu - d, \mu + d)$ 中的概率随 σ 减小而增加.

- 正态分布是最常用的一种数据模型，确实在很多场合下，许多数据可以认为近似服从正态分布。例如一个人的智商、身高、体重，加工零件的尺寸等。
- 教育统计学统计规律表明，学生的智力水平，包括学习能力，实际动手能力等呈正态分布。因而正常的考试成绩分布应基本服从正态分布。
- 某些医学现象，如同质群体的身高、红细胞数、血红蛋白量，以及实验中的随机误差，呈现为正态或近似正态分布。

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du$$



标准正态分布表

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9430	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9648	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9700	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9762	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9874	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.	0.9987	0.9990	0.9993	0.9995	0.9997	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	1.0000

$$P(|X| \leq 1) = 0.6826,$$

$$P(|X| \leq 2) = 0.9544,$$

$$P(|X| \leq 3) = 0.9974.$$

一个标准正态随机变量绝对值超过 2 的概率小于 0.05, 而它的绝对值超过 3 的概率小于 0.01,

注：表中末行为函数值 $\Phi(3.0), \Phi(3.1), \dots, \Phi(3.9)$.

一般正态分布的标准化变换

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

变换 $\frac{X-\mu}{\sigma}$ 也称为标准化变换

重要!

- 以 $F(x)$ 记正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的概率分布函数, 则恒有

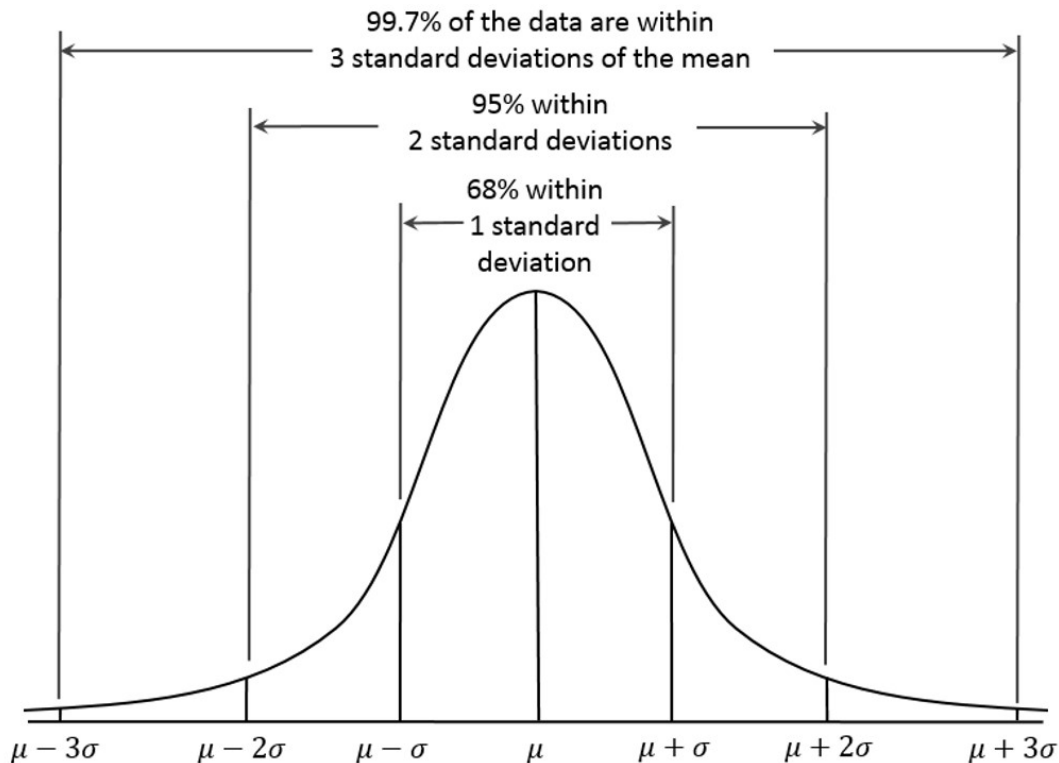
$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

- 任一正态分布的概率分布函数都可通过标准正态分布的分布函数计算出来.

例子

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求数 k 使得 $P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) = 0.95$.

3 σ 原则



X 落在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 以外的概率小于千分之三，在实际问题中常认为相应的事件是不会发生的，基本上可以把区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 看作是随机变量 X 实际可能的取值区间，这称之为正态分布的“3 σ ”原则。

数值分布在 $(\mu - \sigma, \mu + \sigma)$ 中的概率为0.6826;

数值分布在 $(\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma)$ 中的概率为0.9544;

数值分布在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 中的概率为0.9974.

例子

公共汽车车门的高度是按男子与车门碰头的概率小于**0.01**来设计的. 设男子身高 $X \sim N(172, 36)$ (单位: cm), 问应该如何选择车门高度?

- 随机变量的分布是一个大概念;
- 当 X 为离散型随机变量时, 我们一般用分布律来研究;
- 当 X 为连续型随机变量时, 我们一般用密度函数来研究;
- 当 X 为一般随机变量时, 我们可以用分布函数来研究.
- 随机变量的分布函数在任何场合都可以用, 有时候求密度函数时, 可以先考虑求出它的分布函数, 然后求导得到密度函数.

4. 随机变量函数的分布

- 感兴趣的量是一些随机变量的函数 $Y = g(X)$, 如
 - 物体运动的速度为随机变量 V , 该物体的动能 $E = \frac{1}{2}V^2$
 - 圆直径为 D , 面积 $S = \frac{1}{4}\pi D^2$
- 感兴趣的量不能直接测量得到.
- 通过已知函数关系, 以及容易测量变量的分布函数, 来得出感兴趣量的分布函数.

- 离散型随机变量函数的分布

设随机变量 $Y = g(X)$, 其中 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

其中 $\sum p_k = 1$. 则随机变量 Y 的分布为

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

其中 $g(x_i)$ 相同时把对应的 p_i 相加, 即

$$P(Y = g(x_k)) = \sum_{i: g(x_i) = g(x_k)} p_i.$$

特别地, 如果 g 恒为常数, 那么 Y 取该常数的概率为 1, 此时称 Y 的分布退化.

设 X 的概率函数为

X	-1	0	1	2
P	1/4	1/2	1/8	1/8

试求 $Y = X^2$, $Z = X^3 + 1$ 的分布律。

- 连续型随机变量函数的分布

命题 2.1 随机变量函数的分布函数

设 $X \sim f(x)$, $Y = g(X)$, 则随机变量 Y 的分布函数 $F_1(y)$ 为

$$F_1(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = \int_{g(x) \leq y} f(x) dx. \quad (2.25)$$



- ✓ 命题2.1——普适
- ✓ 推论2.1——特殊：当变换 g 满足某些条件时, Y 仍为连续型随机变量, 且其密度函数与 X 的密度函数之间有着特殊的关系.

(注：连续型随机变量的函数未必是连续型随机变量.)

推论 2.1 密度函数变换公式

若 $g(x)$ 是严格单调的且反函数可导时, 则随机变量 Y 仍为连续型随机变量, 且有概率密度函数 $f_1(y)$

$$f_1(y) = \begin{cases} f(h(y))|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (2.26)$$

其中 $h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数, $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$.



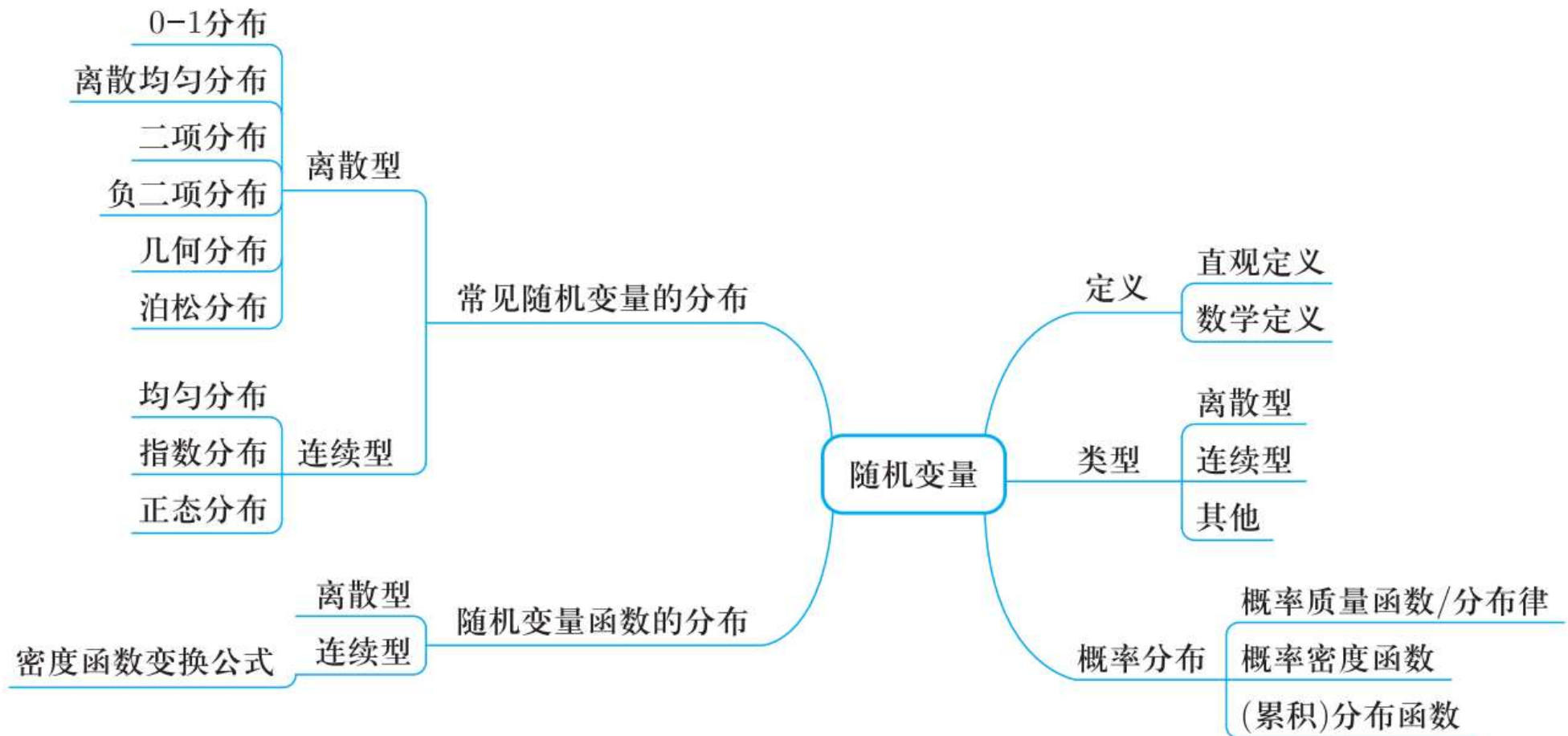
例子

设随机变量 $X \sim f(x)$, 求 $Y = aX + b$ 的分布, 其中 $a \neq 0$.

注 当 g 不是在全区间上单调而是逐段单调时, 密度变换公式为下面的形式: 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, $a < x < b$. 如果可以把 (a, b) 分割为一些 (有限个或可列个) 互不重叠的子区间的和 $(a, b) = \bigcup_j I_j$, 使得函数 $y = g(x)$, $x \in (a, b)$ 在每个子区间上有唯一的反函数 $h_j(y)$, 并且导函数 $h_j'(y)$ 存在连续, 那么 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其密度函数为

$$f_1(y) = \sum_j f(h_j(y)) |h_j'(y)| I_j .$$

设随机变量 $X \sim f(x), x \in \mathbb{R}$, 求 $Y = X^2$ 的密度函数.





*Thank
you!*